

Практическая работа 22

ПОСТАВКА ПРИЛОЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ JPACKAGE

Цель работы

Создать app-image со встроенной Java для текущей платформы и проверить его фактическим запуском вне исходного проекта и IDE.

Описание программы

Gradle собирает installDist, анализирует зависимости jdeps, вызывает jpackage --type app-image, проверяет структуру и запускает скопированный launcher двумя процессами.

Общие сведения

Структурная проверка не доказывает работу динамически загружаемых FXML-компонентов. Поэтому app-image копируется в чистый каталог, где приложение добавляет запись и на втором запуске читает её из внешней SQLite.

Функциональное назначение и ограничения

Пользователь запускает Kbjournal без IDE и системного JDK: launcher использует встроенный runtime. FXML, CSS, миграции и descriptor остаются ресурсами JAR.

Проверенная граница — Linux/amd64. Windows и macOS требуют отдельной сборки и приёмки.

Логическая структура

verifyAppImage проверяет launcher, runtime, JAR и отсутствие .db/.log. verifyPackagedLaunch передаёт внешний data-dir и выполняет add/verify в разных процессах. verifyDistribution создаёт архив и SHA-256.

Используемые технические средства

JDK 25 jpackage/jdeps, Gradle 9.1, JavaFX 25, SQLite, installDist, tar.gz и SHA-256.

Входные и выходные данные

Входные данные. Собранное приложение, runtime-модули, classpath-ресурсы и внешний каталог данных.

Выходные данные. Linux/amd64 app-image, архив с контрольной суммой и подтверждённый запуск с данными вне установки.

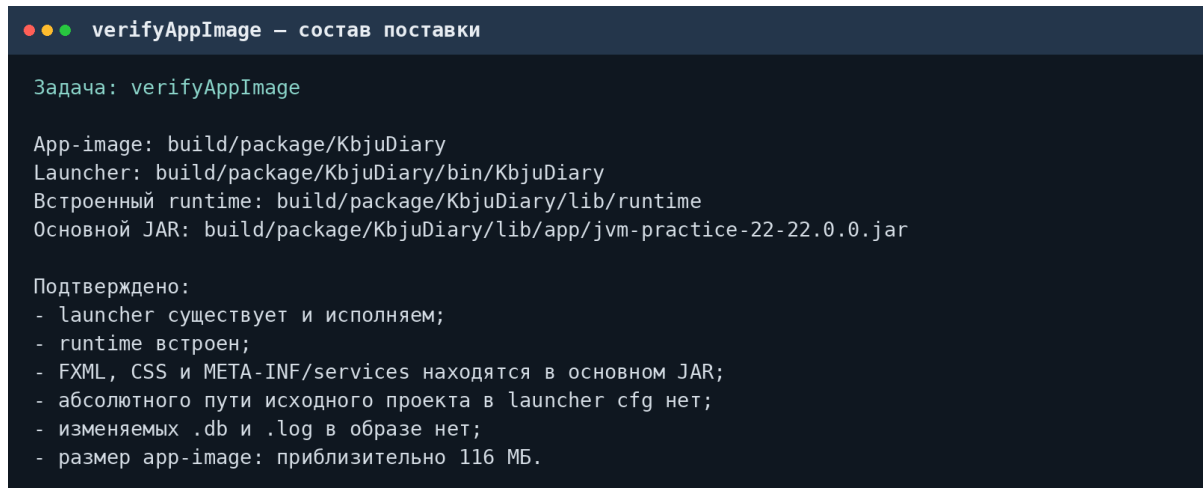
Контрольные сценарии

Компонент	Ответственность	Проверка
jpackage	Launcher и runtime	verifyAppImage
Clean room	Два внешних запуска	verifyPackagedLaunch
Архив	Поставка и SHA-256	verifyDistribution

Ход работы

Проект собран и проверен по README и протоколу проверки. Ниже приведены фактические результаты запусков и снимки текущей реализации; учебные изображения преподавателя не использовались.

1. Проверены launcher, встроенный runtime, основной JAR, FXML, CSS и descriptor. Изменяемые .db и .log внутри установки не попали.



```
verifyAppImage – состав поставки

Задача: verifyAppImage

App-image: build/package/KbjuDiary
Launcher: build/package/KbjuDiary/bin/KbjuDiary
Встроенный runtime: build/package/KbjuDiary/lib/runtime
Основной JAR: build/package/KbjuDiary/lib/app/jvm-practice-22-22.0.0.jar

Подтверждено:
- launcher существует и исполняем;
- runtime встроен;
- FXML, CSS и META-INF/services находятся в основном JAR;
- абсолютного пути исходного проекта в launcher cfg нет;
- изменяемых .db и .log в образе нет;
- размер app-image: приблизительно 116 МБ.
```

Рисунок 1 – Launcher, runtime и ресурсы app-image

2. Скопированный launcher дважды запущен со своим data-dir. Первый процесс добавил запись через FXML, второй нашёл её в той же внешней SQLite.

```
●●● verifyPackagedLaunch — два процесса

Задача: verifyPackagedLaunch, первый отдельный процесс
Режим: --package-probe=add

Проверка app-image: запись добавлена через форму; строк=2
FXML: /ru/npi/kbju/ui/main-view.fxml
CSS: /ru/npi/kbju/ui/style.css
Стили сцены: 1
Java runtime: <временная копия>/KbjuDiary/lib/runtime
Корень данных: <отдельный временный каталог данных>
Файл SQLite: <отдельный временный каталог данных>/data/nutrition-plans.db
Код завершения: 0

JavaFX вывел известное предупреждение о загрузке классов из unnamed module.
Окно, FXML, CSS и сохранение записи при этом отработали успешно.

Задача: verifyPackagedLaunch, второй отдельный процесс
Режим: --package-probe=verify

Проверка app-image: сохранённая запись найдена; строк=2
FXML: /ru/npi/kbju/ui/main-view.fxml
CSS: /ru/npi/kbju/ui/style.css
Стили сцены: 1
Java runtime: <та же временная копия>/KbjuDiary/lib/runtime
Корень данных: <тот же отдельный временный каталог данных>
Файл SQLite: <тот же отдельный временный каталог данных>/data/nutrition-plans.db
Код завершения: 0

SQLite находился вне app-image. После проверки оба временных каталога удалены.
```

Рисунок 2 – Сохранение записи после повторного запуска app-image

Вывод

App-image Linux/amd64 работает без IDE и внешнего JDK, содержит ресурсы и не смешивает установку с данными. Два чистых запуска подтвердили SQLite, архив снабжён SHA-256.

Выполнил: студент группы 090302-ИСТа-023	Карионов В.В.
Проверил: преподаватель	Елкин Н.С.